F.CSM302 ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМ

БИЕ ДААЛТ 1

The Sleeping Teaching Assistant

Thread, Semaphore, Mutex ашигласан synchronization симуляци

Хэрэглэгчийн болон Operational гарын авлага

Хуваарилалтын код: **II-4-10**

Багийн гишүүд

№	Нэр	Оюутны код
1	А.Төгөлдөр	B242270001
2	Ц.Цогтжаргал	B241940005
3	Д.Отгон-Эрдэнэ	B222270083
4	О.Цэрэнлхавга	B232270113
5	Г.Түвшинсайхан	B242270085

GitHub: https://github.com/B242270001/II-4-10_SleepingTeachingAssistant

Улаанбаатар хот, 2026 он

Гарчиг

1. Хэрэглэгчийн заавар 4

1.1 Программын зорилго 4

1.2 Ажиллах орчин 4

1.3 Суулгах ба эхлүүлэх 4

1.4 Дэлгэцийн бүтэц 4

1.5 Оролтын талбарууд 5

1.6 Удирдлагын товчнууд 6

1.7 Өнгөний тайлбар 6

1.8 Event timeline: шүүх, хайх, CSV 6

1.9 Ажиллуулах жишээнүүд 7

1.10 Түгээмэл алдаа 12

2. Operational заавар 13

2.1 Системийн архитектур 13

2.2 Суулгах ба ажиллуулах 14

2.3 Тест ажиллуулах 15

2.4 Туршилтын хэмжигдэхүүн 15

2.5 Мэдэгдэж буй хязгаарлалт 18

Зургийн жагсаалт

Зураг 1. Эхлэх үеийн дэлгэц (READY төлөв, TA унтсан) 5

Зураг 2. S1: 20 секундийн дараа үйлчлүүлсэн 9, буцсан 12, дараалалд 3, TA үйлчилж байна 8

Зураг 3. S3: үйлчлүүлсэн 21, буцсан 0, дараалал хоосон учир TA унтсан 9

Зураг 4. S2: буцсан 78, дараалалд 1. Дэлгэц дээрх "үйлчлүүлсэн" тоо хоцорч харагдсан (2.5-р хэсгийг үз) 10

Зураг 5. PAUSED төлөв 11

Зураг 6. STEP: WAITING FOR EVENT төлөв 11

Зураг 7. Системийн архитектурын блок схем 13

Хүснэгтийн жагсаалт

Хүснэгт 1. Ажиллах орчны шаардлага 4

Хүснэгт 2. Дэлгэцийн хэсгүүд 5

Хүснэгт 3. Оролтын талбарууд ба хязгаар 5

Хүснэгт 4. Удирдлагын товчнууд 6

Хүснэгт 5. Өнгөний тайлбар 6

Хүснэгт 6. Түгээмэл алдаа ба шийдэл 12

Хүснэгт 7. Core-ийн synchronization объектууд 14

Хүснэгт 8. Core-оос UI руу дамжих event-ийн төрлүүд 14

Хүснэгт 9. Тест ажиллуулах командууд 15

Хүснэгт 10. Туршилтын орчин 15

Хүснэгт 11. Туршилтын нэгдсэн дүн 16

Хүснэгт 12. Автомат тестүүдийн ангиллаар задаргаа 16

Хүснэгт 13. UI сценариудын төлөвлөсөн оролт ба хүлээгдэх үр дүн 17

Хүснэгт 14. Core дээр шууд (UI-гүй) ажиллуулсан бодит хэмжилт 17

Хүснэгт 15. UI дээр харагдсан тоо ба core-ийн бодит тооны харьцуулалт 18

Хүснэгт 16. UI сценариудын дэлгэц дээрх хэмжилт 18

1. Хэрэглэгчийн заавар

1.1 Программын зорилго

Sleeping Teaching Assistant (унтдаг туслах багш) нь үйлдлийн системийн сонгодог synchronization бодлогын симуляци юм. Багшийн туслах (TA) оюутан байхгүй үед унтана. Оюутан ирэхэд TA-г сэрээнэ, сул сандал байвал суугаад хүлээнэ, сандал дүүрэн бол буцаж явна. Оюутнууд FIFO (эхэлж ирсэн нь эхэлж) дарааллаар үйлчлүүлнэ.

Программ нь TA болон оюутан бүрийг бодит thread-ээр ажиллуулж, тэдний төлөвийг Tkinter дэлгэц дээр бодит цагт хөдөлгөөнт дүрслэлээр харуулна. Хэрэглэгч сандлын тоо, оюутны тоо, ирэх болон үйлчилгээний хугацааг өөрчилж, системийн хариу үйлдлийг ажиглана.

1.2 Ажиллах орчин

Хүснэгт 1. Ажиллах орчны шаардлага

Зүйл	Шаардлага
Python	3.14 (туршсан хувилбар)
Tk	9.0 (Python-тай хамт ирдэг *tkinter*)
Үйлдлийн систем	macOS дээр туршсан. Windows дээр ажиллуулах боломжтой
Гадны сан	Шаардлагагүй (стандарт сан: threading, tkinter, queue)

Анхаар: macOS-ийн суурь Python 3.9 дээр UI зөв зурагдахгүй тул Python 3.14 болон Tk 9 ашиглана.

1.3 Суулгах ба эхлүүлэх

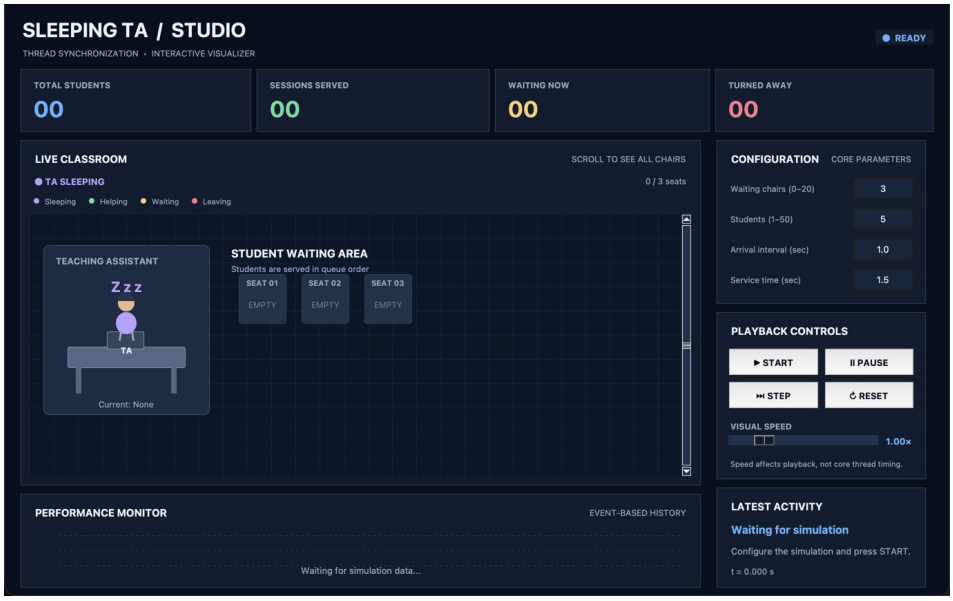
Тусгай суулгац шаардлагагүй. Repository-г татаж аваад шууд ажиллуулна (Windows дээр `python3`-ийн оронд `python` гэж бичнэ):

```
git clone https://github.com/B242270001/II-4-10_SleepingTeachingAssistant.git
cd II-4-10_SleepingTeachingAssistant
python3 src/ui.py
```

Хэрэв `ta_core` import алдаа гарвал `cd src` хийгээд `python3 ui.py` гэж ажиллуулна.

1.4 Дэлгэцийн бүтэц

Програм эхлэхэд доорх дэлгэц нээгдэнэ. Эхний төлөв нь **READY** бөгөөд TA унтсан байна.



Зураг 1. Эхлэх үеийн дэлгэц (READY төлөв, TA унтсан)

Хүснэгт 2. Дэлгэцийн хэсгүүд

Хэсэг	Тайлбар
Дээд талын 4 тоолуур	TOTAL STUDENTS (нийт оюутан), SESSIONS SERVED (үйлчлүүлсэн), WAITING NOW (одоо хүлээж буй), TURNED AWAY (сандал дүүрэн тул буцсан)
LIVE CLASSROOM	TA, хүлээлгийн сандлууд, оюутнууд. Сандал олон бол баруун талын гүйлгүүрээр бүгдийг харна
CONFIGURATION	Симуляцийн 4 оролтын талбар
PLAYBACK CONTROLS	START, PAUSE, STEP, RESET товч ба VISUAL SPEED гүйлгүүр
PERFORMANCE MONITOR	Event бүрээр шинэчлэгдэх график: үйлчлүүлсэн, хүлээж буй, буцсан тоо
LATEST ACTIVITY	Сүүлд болсон үйл явдлын тайлбар ба симуляцийн хугацаа (t)
EVENT TIMELINE	Бүх event-ийн түүх. Шүүх, хайх, CSV болгон хадгалах боломжтой

1.5 Оролтын талбарууд

Симуляцийг эхлүүлэхээс өмнө CONFIGURATION хэсэгт 4 утгыг оруулна. Симуляци ажиллаж байх үед тохиргоог өөрчлөхийн тулд эхлээд RESET дарна.

Хүснэгт 3. Оролтын талбарууд ба хязгаар

Талбар	Утга	Хязгаар	Тайлбар
Waiting chairs	Бүхэл тоо	0 – 20	Хүлээлгийн сандлын тоо. 0 бол хэн ч суухгүй, бүгд буцна
Students	Бүхэл тоо	1 – 50	Нийт оюутны тоо (thread-ийн тоо)
Arrival interval (sec)	Бутархай тоо	0.001 – 60	Оюутан ирэх дундаж хугацаа
Service time (sec)	Бутархай тоо	0.001 – 60	TA нэг оюутанд үйлчлэх дундаж хугацаа

Хоосон зайтай (" 3 ") эсвэл шинжлэх ухааны бичлэгтэй (1e1 = 10) утгыг зөв уншина. Бүхэл тоо шаардсан талбарт бутархай (3.5), текст эсвэл хоосон утга оруулбал алдаа гарна.

1.6 Удирдлагын товчнууд

Хүснэгт 4. Удирдлагын товчнууд

Товч	Үйлдэл
START	Оролтыг шалгаад симуляцийг эхлүүлнэ. Түр зогсоосон үед үргэлжлүүлнэ
PAUSE	Симуляцийг түр зогсооно. Энэ үед дэлгэц дээрх тоо болон event өөрчлөгдөхгүй
STEP	Түр зогссон үед нэг event-ээр урагшилна. Event байхгүй бол **WAITING FOR EVENT** гэж харуулаад дараагийн event-ийг хүлээнэ
RESET	Бүх тоолуур, дараалал, event түүхийг цэвэрлэж READY төлөвт оруулна
VISUAL SPEED	Дүрслэлийн хурд (анхдагч 1.00×). Зөвхөн харагдах хурдад нөлөөлнө, thread-ийн бодит хугацаанд нөлөөлөхгүй

Төлөвийн заалт (баруун дээд булан): READY, RUNNING, PAUSED, WAITING FOR EVENT, INVALID INPUT. Оролт буруу бол INVALID INPUT гарч, симуляци эхлэхгүй.

1.7 Өнгөний тайлбар

Хүснэгт 5. Өнгөний тайлбар

Өнгө	Утга
	Нил ягаан: TA унтаж байна (Sleeping). Дэлгэц дээр "Zzz" харагдана
	Ногоон: TA үйлчилж байна (Helping / ACTIVE). Мөн "үйлчлүүлсэн" тоолуур
	Шар: Оюутан сандалд суугаад хүлээж байна (Waiting). Мөн "WAITING NOW" тоолуур
	Ягаавтар улаан: Сандал дүүрэн тул оюутан буцаж байна (Leaving). Мөн "TURNED AWAY" тоолуур
	Цэнхэр: "TOTAL STUDENTS" тоолуур, READY болон WAITING FOR EVENT төлөв

Сандал дүүрсэн үед шар хүрээтэй, сул үед **EMPTY** гэж бичигдсэн бүдэг хэлбэртэй харагдана. Performance monitor дээрх шугамууд нь тоолуурын өнгөтэй ижил (ногоон — үйлчлүүлсэн, шар — хүлээж буй, ягаавтар улаан — буцсан).

1.8 Event timeline: шүүх, хайх, CSV

Дэлгэцийн доод хэсгийн **EVENT TIMELINE**-д core-оос ирсэн бүх event жагсаж харагдана.

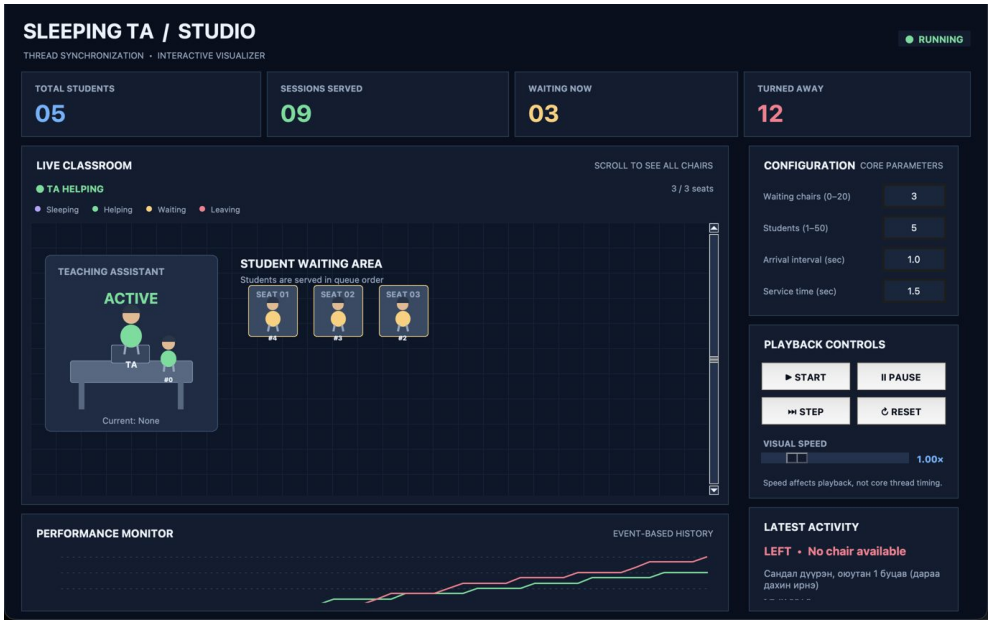
- **Шүүлтүүр:** All events, TA events, Student events, Waiting, Help sessions, Turned away.
- **Хайлт:** текст бичихэд event-ийн төрөл, оюутны дугаар, тайлбараас хайна.
- **EXPORT CSV:** event түүхийг `sleeping_ta_events_00000000_ЦЦММСС.csv` нэрээр хадгална (UTF-8, Excel-д Монгол үсэг зөв харагдана). Event байхгүй бол "There are no events to export." гэж мэдэгдэнэ.

1.9 Ажиллуулах жишээнүүд

Доорх жишээнүүдэд оролтын утгыг өөрчлөөд START дарна. Симуляци санамсаргүй тул яг ижил тоо гарахгүй, тоонууд ойролцоо байна.

Жишээ 1 (S1): үндсэн ажиллагаа

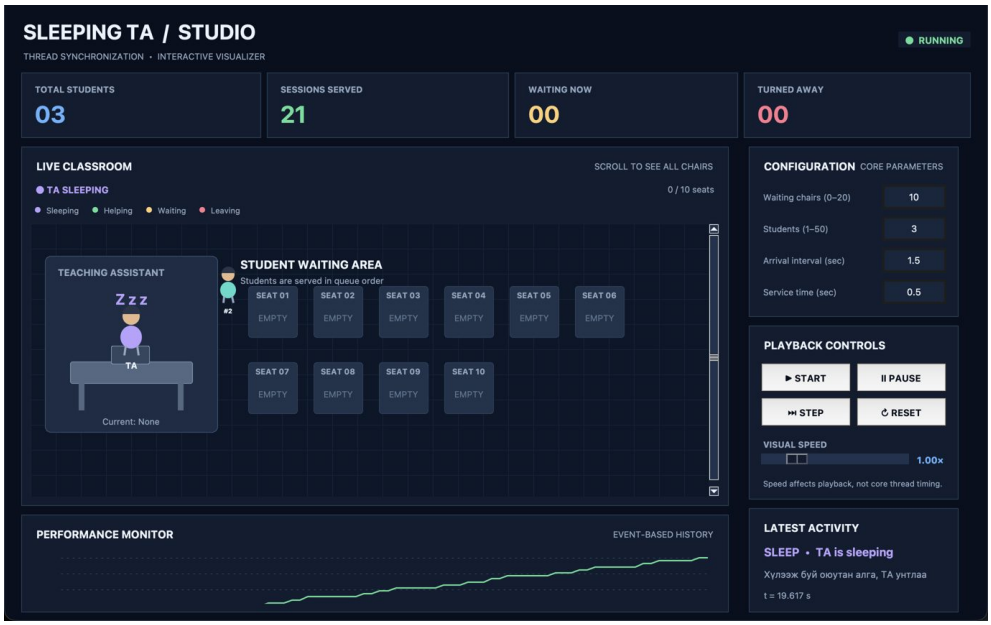
Оролт: 3 сандал, 5 оюутан, ирэх хугацаа 1.0 сек, үйлчилгээ 1.5 сек. START дарж 20 секунд хүлээнэ. **Хүлээгдэх үр дүн:** TA эхлээд унтсан. Оюутан ирэхэд сэрж, дарааллаар үйлчилнэ. Үйлчилгээ ирэлтээс удаан тул сандал дүүрч, зарим оюутан буцна.



Зураг 2. S1: 20 секундийн дараа үйлчлүүлсэн 9, буцсан 12, дараалалд 3, TA үйлчилж байна

Жишээ 2 (S3): сандал хангалттай

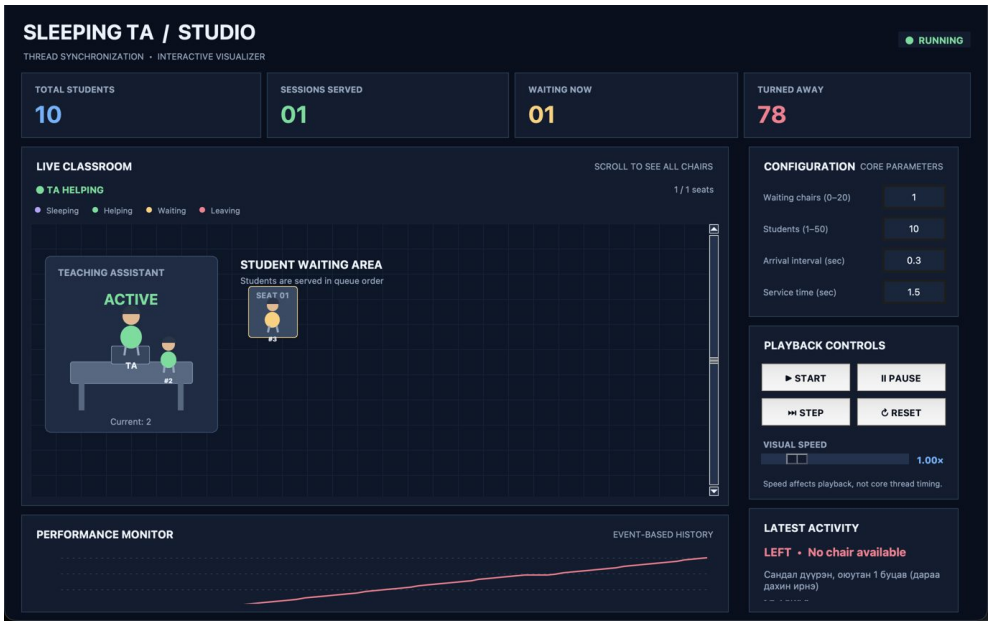
Ороолт: 10 сандал, 3 оюутан, ирэх хугацаа 1.5 сек, үйлчилгээ 0.5 сек. **Хүлээгдэх үр дүн:** Хэн ч буцахгүй (TURNED AWAY = 0). Оюутан бүрийн дараа TA дахин унтана.



Зураг 3. S3: үйлчлүүлсэн 21, буцсан 0, дараалал хоосон учир TA унтсан

Жишээ 3 (S2): сандал дүүрэн

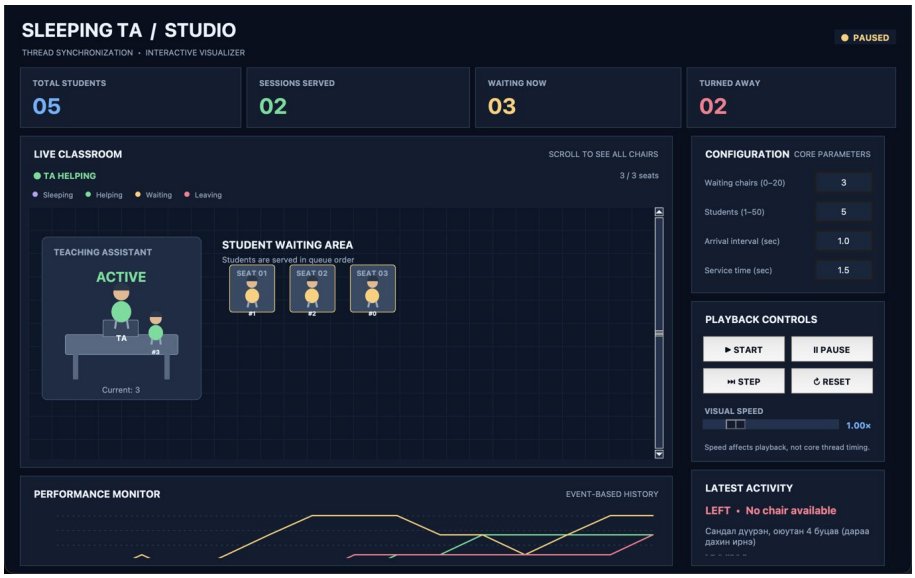
Ороолт: 1 сандал, 10 оюутан, ирэх хугацаа 0.3 сек, үйлчилгээ 1.5 сек. Ирэлт хурдан, сандал ганц тул ихэнх оюутан буцна, дараалал 1-ээс хэтрэхгүй.



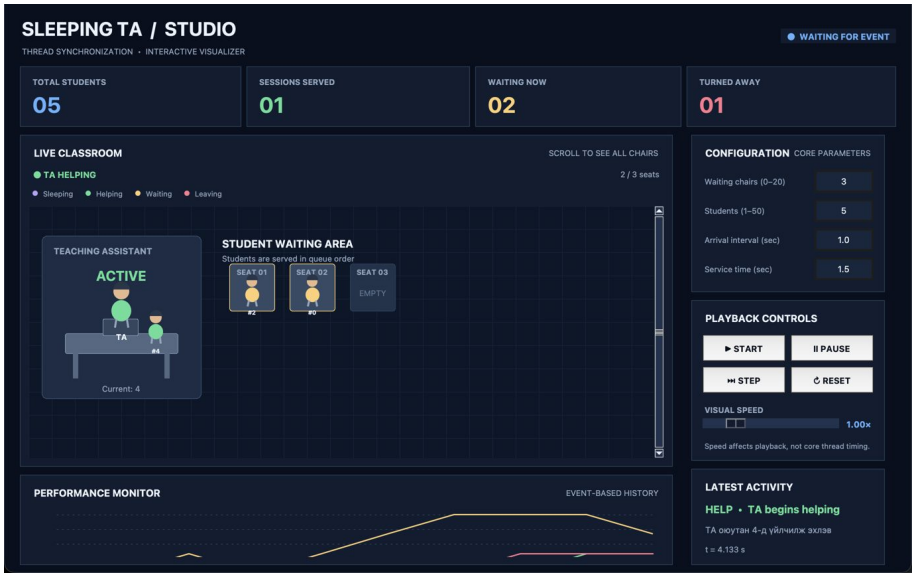
Зураг 4. S2: буцсан 78, дараалалд 1. Дэлгэц дээрх "үйлчлүүлсэн" тоо хоцорч харагдсан (2.5-р хэсгийг үз)

Жишээ 4 (S7, S8): PAUSE ба STEP

Оролт нь S1-тэй ижил (3 / 5 / 1.0 / 1.5). START дараад PAUSE дарвал төлөв **PAUSED** болж, тоо өөрчлөгдөхөө болино. Дараа нь STEP-ийг дарах бүрт нэг event гарна. Event байхгүй бол **WAITING FOR EVENT** гэж харагдана.



Зураг 5. PAUSED төлөв



Зураг 6. STEP: WAITING FOR EVENT төлөв

1.10 Түгээмэл алдаа

Хүснэгт 6. Түгээмэл алдаа ба шийдэл

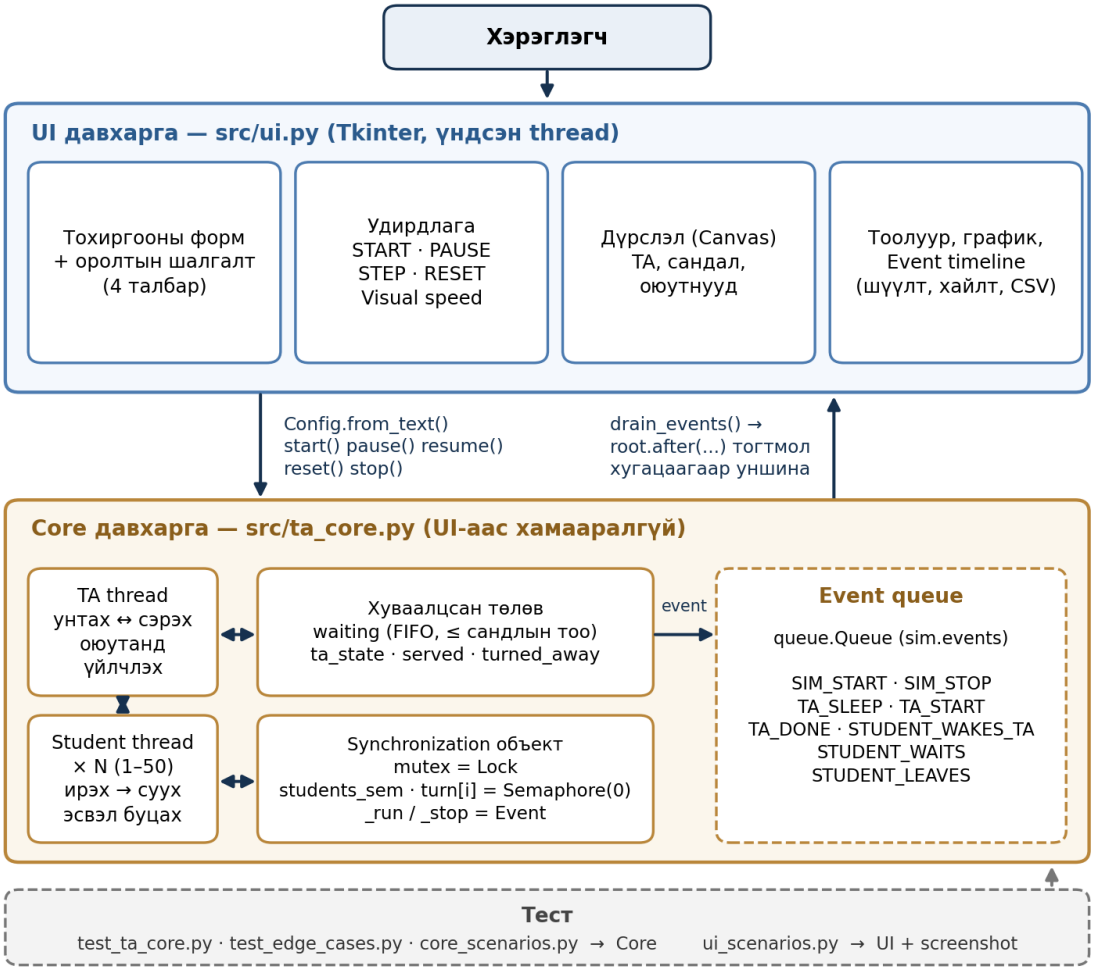
Тохиолдол	Тайлбар / Шийдэл
INVALID INPUT, "Сандлын тоо 0-20 хооронд бүхэл тоо байна."	Сандлын тоо хязгаараас хэтэрсэн (жишээ нь 25). 0 – 20 хооронд оруулна
INVALID INPUT, "'Сандлын тоо' нь бүхэл тоо байх ёстой (оруулсан: 'abc')."	Тоо биш текст оруулсан. Бүхэл тоо оруулна. Бусад талбар дээр мөн адил
Хугацааны талбарт 0, сөрөг, nan, inf	Хугацаа 0.001 – 60 хооронд байх ёстой
Цонх нээгдэхгүй, `tkinter` алдаа	Python-д Tk 9 бүрэлдэхүүн орсон эсэхийг шалгана. Python 3.14 ашиглана
Дэлгэц буруу зурагдана (macOS)	Суурь Python 3.9-ийн Tk-д UI зөв ажиллахгүй. Python 3.14 ашиглана
`ModuleNotFoundError: ta_core`	`src` хавтас руу орж `python ui.py`у гэж ажиллуулна
Тоолуур core-ийн тооноос бага харагдана	Олон оюутан буцдаг ачаалалтай үед дүрслэл хоцорч харагдана. 2.5-р хэсгийг үз
Тохиргоог өөрчилмөөр байна	Эхлээд RESET дараад утгыг өөрчилж, дахин START дарна

2. Operational заавар

2.1 Системийн архитектур

Систем нь хоёр давхаргаас тогтоно. **Core** (`ta_core.py`) нь TA болон оюутан бүрийг бодит thread-ээр ажиллуулж, synchronization-ыг бүхэлд нь хариуцна. Core нь UI-аас хамааралгүй тул тусад нь консол горимд болон автомат тестээр ажиллана. **UI** (`ui.py`) нь Tkinter-ийн үндсэн thread дээр ажиллаж, хэрэглэгчийн үйлдлийг core-ын методууд (`start`, `pause`, `resume`, `reset`, `stop`) руу дамжуулна.

Thread бүр өөрийн үйлдлийг event болгон `queue.Queue`-д хийнэ. UI нь `root.after(...)`-ээр тэр дарааллыг тогтмол хугацаагаар уншиж дэлгэц дээр зурдаг. Иймээс дүрслэл нь бодит thread-үүдийн төлөвийг харуулах бөгөөд UI нь core-ийн хугацаанд нөлөөлөхгүй.



Зураг 7. Системийн архитектурын блок схем

Хүснэгт 7. Core-ийн synchronization объектууд

Объект	Төрөл	Үүрэг
`mutex`	`threading.Lock`	Хүлээлгийн дараалал, TA-ийн төлөв, тоолуурыг хамгаална
`students_sem`	`Semaphore(0)`	Хүлээж буй оюутны тоо. TA үүн дээр *wait* хийж унтана, оюутан *signal* өгч сэрээнэ
`turn[i]`	`Semaphore(0)`	i-р оюутны хувийн semaphore. TA үйлчилж дуустал оюутан үүн дээр хүлээнэ
`_run`	`threading.Event`	Set = ажиллаж байна, clear = түр зогссон (pause)
`_stop`	`threading.Event`	Бүх thread-ийг зогсоох дохио

Хүснэгт 8. Core-оос UI руу дамжих event-ийн төрлүүд

Event	Хэзээ үүсэх	UI дээрх харагдац
`SIM_START`	Симуляци эхэлсэн	Төлөв RUNNING
`STUDENT_WAKES_TA`	Унтаж буй TA-г оюутан сэрээсэн	TA ACTIVE болно
`STUDENT_WAITS`	Оюутан сул сандалд суусан	Waiting тоо нэмэгдэнэ, сандал шар болно
`STUDENT_LEAVES`	Сандал дүүрэн тул оюутан буцсан	Turned away тоо нэмэгдэнэ
`TA_START`	TA оюутанд үйлчилж эхэлсэн	TA-ийн хажууд оюутан, "Current: №"
`TA_DONE`	TA үйлчилж дууссан	Sessions served нэмэгдэнэ
`TA_SLEEP`	Хүлээж буй оюутан алга, TA унтсан	TA SLEEPING (Zzz)
`SIM_STOP`	Симуляци зогссон	Төлөв шинэчлэгдэнэ

2.2 Суулгах ба ажиллуулах

Төслийн бүтэц:

```
II-4-10_SleepingTeachingAssistant/
├── src/
│   ├── ta_core.py        # core: Simulation, Config, thread-үүд
│   ├── ui.py             # Tkinter dashboard
│   └── test_ta_core.py   # багийн автомат тест
├── tests/
│   ├── test_edge_cases.py
│   ├── core_scenarios.py
│   ├── ui_scenarios.py
│   └── screenshots/
├── docs/                 # Report, Manual
├── .gitignore
└── README.md
```

Алхам 1. Татаж авах:

```
git clone https://github.com/B242270001/II-4-10_SleepingTeachingAssistant.git
cd II-4-10_SleepingTeachingAssistant
```

Алхам 2. Python хувилбарыг шалгах (3.14 байх ёстой):

```
python3 --version
```

Алхам 3. UI-тай ажиллуулах:

```
python3 src/ui.py
```

Консол горим (UI-гүй, зөвхөн core):

```
python3 src/ta_core.py --chairs 3 --students 5 --interval 1.0 --service 1.5 --duration 10
# seed тогтоож ижил үр дүн гаргах: --seed 42
```

Windows дээр python3-ийн оронд python (эсвэл py) бичнэ.

2.3 Тест ажиллуулах

Бүх команд төслийн үндсэн хавтсанд ажиллана. Тест нь хоёр өөр хавтсанд байдаг тул хоёр өөр командаар ажиллуулна.

Хүснэгт 9. Тест ажиллуулах командууд

Команд	Юу шалгах	Хүлээгдэх үр дүн	Хугацаа
`python3 -m unittest src.test_ta_core`	Багийн 11 автомат тест	11 тест тэнцсэн (*OK*)	~15 сек
`python3 -m unittest discover -s tests -v`	27 edge case тест	*Ran 27 tests ... OK*	~23 сек
`python3 tests/core_scenarios.py`	S1–S6 сценарийг UI-гүй ажиллуулж бодит тоо гаргана	tests/screenshots/core_results.json үүснэ	~2 мин
`python3 tests/ui_scenarios.py all`	S1–S11 UI сценари, screenshot авна	tests/screenshots/ дотор S1.png … ба S1.json … үүснэ. 11 сценарий тэнцэнэ	~3.5 мин

Анхаар: `ui_scenarios.py` нь macOS-ийн `screencapture` командыг ашигладаг тул **зөвхөн macOS** дээр ажиллана. Screen Recording зөвшөөрөл шаардагдаж болно. Ажиллах үед цонх нээгдэж, автоматаар товч дарагдана.

2.4 Туршилтын хэмжигдэхүүн

Энэ хэсэгт туршилтын орчин, нэгдсэн дүн, сценари тус бүрийн хэмжилтийг хүснэгтээр өгөв. Симуляци санамсаргүй (UI-д seed байхгүй) тул тоо ажиллуулалт бүрт ялгаатай, үр дүнг чанарын хувьд хүлээгдсэнтэй тулгана.

Хүснэгт 10. Туршилтын орчин

Зүйл	Утга
Үйлдлийн систем	macOS 26.6.2
Python / Tk	3.14.10 / Tk 9.0
Төслийн хувилбар	main, commit 198e554 (release-ийн өмнө эцсийн commit/tag-аар шинэчилнэ)
Core	src/ta_core.py (thread, Semaphore, Lock)
UI	src/ui.py (Tkinter dashboard), Visual speed 1.00×
Огноо	2026.10.28

Хүснэгт 11. Туршилтын нэгдсэн дүн

Түвшин	Файл	Тестийн тоо	Үр дүн	Хугацаа
Багийн автомат тест	`src/test_ta_core.py`	11	11 / 11 тэнцсэн	14.97 сек
Edge case тест	`tests/test_edge_cases.py`	27	27 / 27 тэнцсэн (*OK*)	22.8 сек
Core сценари	`tests/core_scenarios.py`	6 сценари (S1–S6)	Бодит тоо JSON-д хадгалагдсан	~2 мин
UI сценари	`tests/ui_scenarios.py`	11 сценари (S1–S11)	11 / 11 тэнцсэн	~3.5 мин
Нийт		**38 автомат тест + 11 UI сценари**	**Бүгд тэнцсэн**	

Хүснэгт 12. Автомат тестүүдийн ангиллаар задаргаа

Файл	Тестийн анги	Тест	Юуг шалгадаг
`test_ta_core.py`	TestValidation	2	Буруу оролт (8 хослол), зөв ба хязгаарын утга
`test_ta_core.py`	TestCorrectness	6	Invariant (сандал, давхцал, нэг дор нэг үйлчилгээ), ачаалал, 0 сандал, унтах ба сэрэх, deadlock
`test_ta_core.py`	TestControl	3	Pause / resume / stop, reset, давхар start
`test_edge_cases.py`	TestConfigBoundaries	9	Хязгаарын утга, nan/inf, хоосон зай, бүхэл тоо, seed, алдааны мессеж
`test_edge_cases.py`	TestLifecycleEdgeCases	7	Stop, pause, reset-ийн ер бусын дараалал, thread гоожилт
`test_edge_cases.py`	TestSimulationSemantics	11	FIFO, тоолуур, цаг хугацаа, TA-ийн төлөв, дээд ачаалал
Нийт		**38**	

Хүснэгт 13. UI сценариудын төлөвлөсөн оролт ба хүлээгдэх үр дүн

ID	Нэр	Төрөл	Оролт	Хүлээгдэх үр дүн
S1	Үндсэн ажиллагаа	Хэвийн	3 / 5 / 1.0 / 1.5	ТА эхэнд унтсан. Оюутан ирэхэд сэрж, дараалаар үйлчилнэ
S2	Сандал дүүрэн	Хязгаар	1 / 10 / 0.3 / 1.5	Оюутнууд буцна. Дараалал сандлын тооноос хэтрэхгүй
S3	Сандал хангалттай	Хэвийн	10 / 3 / 1.5 / 0.5	Хэн ч буцахгүй, буцсан тоо 0
S4	0 сандал	Хязгаар	0 / 5 / 0.5 / 1.0	Хэн ч үйлчлүүлэхгүй, ТА унтсан хэвээр
S5	Нэг оюутан	Хязгаар	1 / 1 / 2.0 / 0.5	Оюутан бүрт ТА сэрж, дараа нь дахин унтана
S6	Дээд ачаалал	Хязгаар	20 / 50 / 0.2 / 0.5	Гацахгүй. Дараалал 20-оос хэтрэхгүй
S7	PAUSE / RESUME	Удирдлага	3 / 5 / 1.0 / 1.5	PAUSE үед хөдөлгөөн зогсоно, START дарахад үргэлжилнэ
S8	STEP	Удирдлага	3 / 5 / 1.0 / 1.5	STEP нэг дарахад нэг event гарна
S9	RESET	Удирдлага	3 / 5 / 1.0 / 1.5	READY төлөв, бүх тоолуур, event тоо 0
S10	Хязгаараас хэтэрсэн	Алдаа	25 / 5 / 1.0 / 1.5	Алдааны мессеж, симуляци эхлэхгүй
S11	Буруу оролт (текст)	Алдаа	abc / 5 / 1.0 / 1.5	Алдааны мессеж, симуляци эхлэхгүй

Хүснэгт 14. Core дээр шууд (UI-гүй) ажиллуулсан бодит хэмжилт

ID	Оролт	Хугацаа (сек)	Үйлчлүүлсэн	Буцсан	Сууссан	ТА сэрсэн	ТА унтсан	Дээд дараалал
S1	3 / 5 / 1.0 / 1.5	20	11	11	15	1	0	3
S2	1 / 10 / 0.3 / 1.5	20	11	434	13	1	0	1
S3	10 / 3 / 1.5 / 0.5	20	20	0	22	11	10	2
S4	0 / 5 / 0.5 / 1.0	15	0	120	0	0	0	0
S5	1 / 1 / 2.0 / 0.5	20	6	0	6	6	6	1
S6	20 / 50 / 0.2 / 0.5	20	33	2451	54	1	0	20

Хүснэгт 15. UI дээр харагдсан тоо ба core-ийн бодит тооны харьцуулалт

ID	Core: үйлчлүүлсэн	UI: үйлчлүүлсэн	Core: буцсан	UI: буцсан	UI-ийн үйлчлүүлсэн / Core
S1	11	9	11	12	82%
S2	11	1	434	78	9%
S3	20	21	0	0	—
S4	0	0	120	64	—
S5	6	6	0	0	100%
S6	33	1	2451	59	3%

Хүснэгт 16. UI сценариудын дэлгэц дээрх хэмжилт

ID	Хэмжсэн хугацаа / үйлдэл	Дэлгэц дээр харагдсан үр дүн	Үр дүн
S1	Эхлэхээс өмнө; 20 сек	Эхлэхээс өмнө ТА унтсан. 20 сек-ийн дараа үйлчлүүлсэн 9, буцсан 12, дараалалд 3, ТА HELPING	Тэнцсэн
S2	20 сек	Буцсан 78, дараалалд 1 (1 сандал дүүрэн), үйлчлүүлсэн 1 (UI хоцролт)	Тэнцсэн
S3	20 сек	Үйлчлүүлсэн 21, буцсан 0	Тэнцсэн
S4	15 сек	Үйлчлүүлсэн 0, буцсан 64, ТА SLEEPING, 0 / 0 seats	Тэнцсэн
S5	20 сек	1 оюутан үйлчлүүлсний дараа ТА дахин унтсан. Үйлчлүүлсэн 6, буцсан 0	Тэнцсэн
S6	20 сек	RUNNING, гацаагүй. Дараалал 20 / 20, буцсан 59, үйлчлүүлсэн 1 (UI хоцролт)	Тэнцсэн
S7	PAUSE дараа 4 сек	PAUSED үед event тоо 15 → 15 (өөрчлөгдөөгүй). START-ийн дараа 30 хүртэл үргэлжилсэн	Тэнцсэн
S8	PAUSE, STEP × 5	Event тоо 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 10. Сүүлийн STEP-д "WAITING FOR EVENT"	Тэнцсэн
S9	10 сек, RESET	RESET-ийн өмнө: үйлчлүүлсэн 5, буцсан 5, event 27. RESET-ийн дараа: READY, event 0	Тэнцсэн
S10	START	INVALID INPUT. "Сандлын тоо 0-20 хооронд бүхэл тоо байна."	Тэнцсэн
S11	START	INVALID INPUT. "'Сандлын тоо' нь бүхэл тоо байх ёстой (оруулсан: 'abc')."	Тэнцсэн

Core-ийн "Суусан" багана нь сандалд суусан нийт тоо, "Дээд дараалал" нь нэг мөчид хүлээж байсан хамгийн олон оюутан. UI ба core-ийн хэмжилт өөр өөр ажиллуулалт тул хоорондоо яг тэнцэхгүй. Дэлгэрэнгүй: `testing_results.pdf`.

2.5 Мэдэгдэж буй хязгаарлалт

- **UI хоцролт:** олон оюутан буцдаг ачаалалтай үед (жишээ нь S2, S6) UI event-үүдийг тогтмол хурдаар тоглуулдаг тул "үйлчлүүлсэн" тоо core-ийн бодит тооноос бага харагдана. Core-ийн тоо зөв. S2: core 11, UI 1. S6: core 33, UI 1.

- **STEP:** event буфер хоосон үед "WAITING FOR EVENT" гэж харуулаад core-г үргэлжлүүлдэг тул дараагийн STEP-д нэгээс олон event нэг дор орж ирэх тохиолдол ажиглагдсан.
- **reset(new_config):** буруу тохиргоотой дуудахад симуляци зогссон хэвээр үлдэнэ. UI тохиргоог урьдчилан шалгадаг тул хэрэглэгчид тохиолдохгүй.
- **Seed:** UI-д seed талбар байхгүй, тиймээс сценарийг ижил тоогоор давтах боломжгүй. Seed нь зөвхөн консол горимд (`--seed`) болон тестэд ажиллана.
- **Зөвхөн macOS:** `tests/ui_scenarios.py` (screencapture).
- **Фонт:** UI нь *Segoe UI* фонт ашигладаг тул macOS дээр өөр фонтоор орлуулагдаж болно.